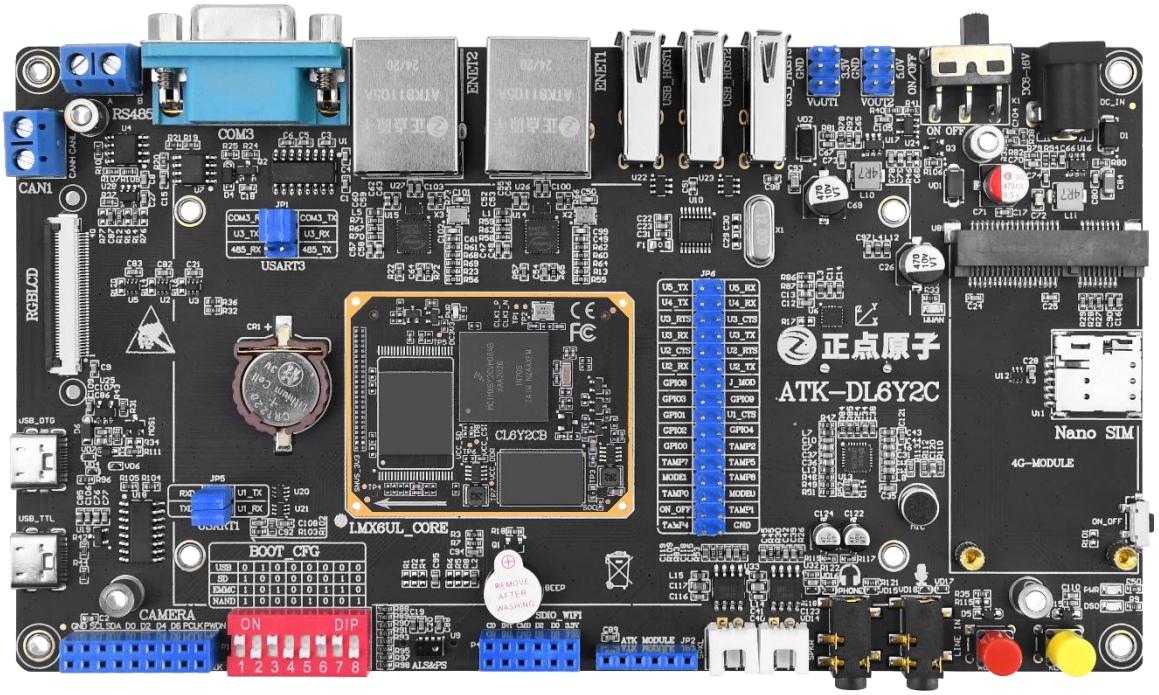
I.MX6ULL

开发板规格书 V1.4

(ATK-DL6Y2C)



正点原子

正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。

请下载原子哥 APP，数千讲视频免费学习，更快更流畅。

扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2022.03.31
V1.1	修复板载资源图片参数错误	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2022.04.18
V1.2	1、更新开发板规格书为 V2.4 底板，修改部分笔误 2、名称 I.MX6ULL-ALPHA、阿尔法开发板，统一命名为 ATK-DL6Y2C 开发板。 3、添加纸质书《原子嵌入式 Linux 驱动开发详解》相关说明	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2022.10.18
V1.2.1	修改 2.3.2 小节图片错误	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2022.11.07
V1.3	更新 ATK-DL6Y2CM 开发板和 RGB 转 HDMI 模块相关信息。	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2023.01.06
V1.4	1、更新开发板规格书为兼容 V2.4 之前与 V2.8 之后底板 2、补充 ES8388 音频芯片相关说明	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.6.30

目录

前言 5
第一章 开发板概述.....6
1.1 ATK-DL6Y2C 开发板简介 6
第二章 开发板硬件参数.....7
2.1 ATK-DL6Y2C 开发板 7
2.2 I.MX6ULL 核心板硬件参数 7
2.2.1 引脚顺序及引出接口信号.....8
2.3 ATK-DL6Y2C 底板硬件参数 8
2.3.1 规格参数.....8
2.3.2 板载资源参数.....9
第三章 开发板软件资源.....11
3.1 出厂固件资源基本信息.....11
3.2 驱动及开发例程.....11
第四章 教程资料.....13
4.1 文档教程资料.....13
4.1.1 I.MX6U 嵌入式 Linux 驱动开发指南目录.....14
4.1.2 I.MX6U 嵌入式 Linux C 应用编程指南目录 15
4.1.3 I.MX6U 嵌入式 Qt 开发指南目录 15
4.2 视频教程资料.....16
4.2.1 Ubuntu 入门视频目录.....16
4.2.2 I.MX6U 裸机开发视频目录 17
4.2.3 I.MX6U 系统移植视频目录 19
4.2.4 I.MX6U 驱动开发视频目录 20
4.3 纸质版教程书籍.....23
4.4 其他软件资料.....24
第五章 核心板认证说明.....26
5.1 FCC 认证 26
5.2 CE 认证 26
第六章 结构尺寸.....27
6.1 BTB 核心板尺寸结构.....27
6.2 开发板尺寸结构.....28
第七章 开发资料.....29
第八章 默认发货清单.....31
第九章 售后服务.....32
9.1 售后服务条款.....32
9.2 售后支持.....32

前言

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 开发板概述

1.1 ATK-DL6Y2C 开发板简介

正点原子 ATK-DL6Y2C 开发板(原阿尔法开发板)是以 NXP 的 I.MX6ULL 为核心的 Cortex-A7 开发平台，板载资源丰富，非常适合以前学过 Cortex-M 内核单片机(比如 STM32)的工程进阶嵌入式 Linux 开发。开发板外设资源丰富，配套的文档教程内容详实，视频教程完善，适合用户入门学习 Linux 驱动开发。

资料下载：

开发板&核心板资料资料链接：https://pan.baidu.com/s/1inZtndgN-L3aVfoch2-sKA 提取码：m65i

下载中心 http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/zdyz-i.mx6ull.html

第二章 开发板硬件参数

2.1 ATK-DL6Y2C 开发板

ATK-DL6Y2C 开发板由 ATK-CL6Y2CB 核心板和底板组成，需要搭配一起使用。

图 2.1-1 ATK-CL6Y2CB 核心板

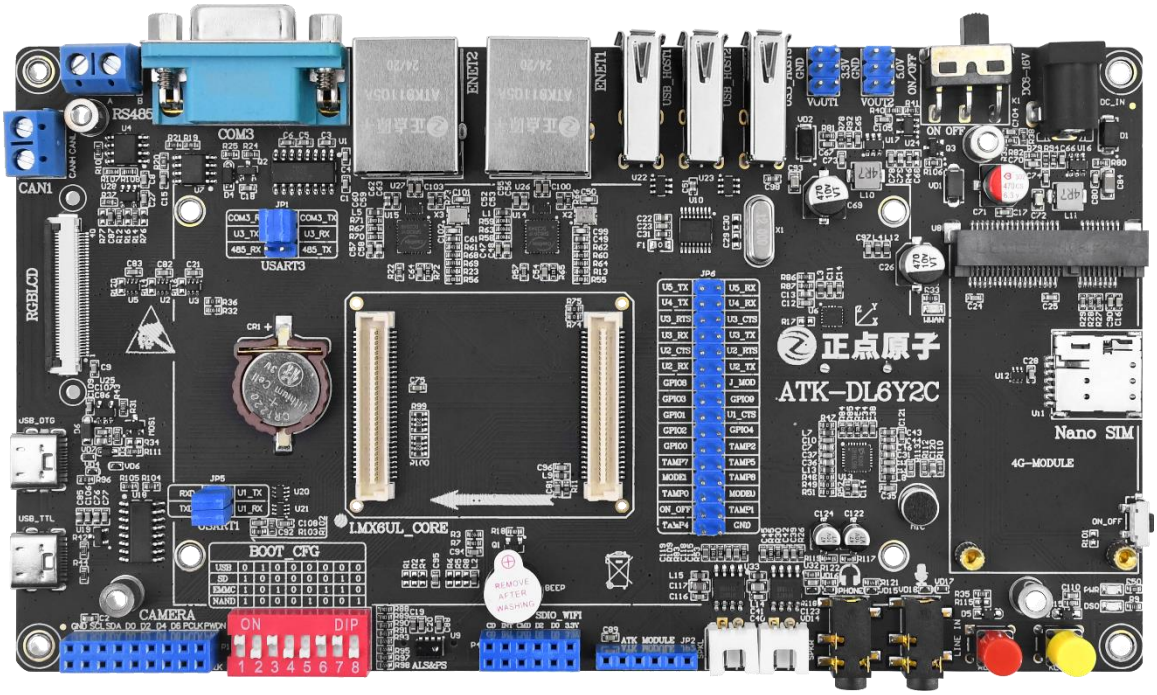


图 2.1-2 ATK-DL6Y2C 底板 V2.8

2.2 I.MX6ULL 核心板硬件参数

参数项	参数	备注
尺寸规格	长 46mm、宽 36mm	
CPU	MCIMX6Y2CVM08AB（800MHz），单核 cortexA7	BGA289 封装
内存	eMMC 版本的 DDR: NT5CC256M16EP-EK(512MB) NAND 版本的 DDR: NT5CC128M16JR-EK(256MB)	贴片封装，可自行替换。受芯片供货影响，可能会有多种不同厂家的芯片，一切以实际贴片的型号为准。
存储	eMMC 版本的存储： KLM8G1GETF（8GB） NAND 版本的存储：	贴片封装，可自行替换。受芯片供货影响，可能会有多种不

	MT29F4G08ABADAWP-IT（512MB）	同厂家的芯片，一切以实际贴片的型号为准。
工作电压	5V 0.25A	输入核心板
功耗	＜ 1W	只使用核心板
运行温度	商业级：0℃ ~70℃ 工业级：-40℃ ~80℃	
引脚数	120Pin	
引脚间距	0.8mm	座子引脚间距
核心板连接方式	两个 2*30 的防反插 BTB 座，板对板连接	
PCB 工艺	6 层，沉金工艺，独立接地信号层	

2.2.1 引脚顺序及引出接口信号

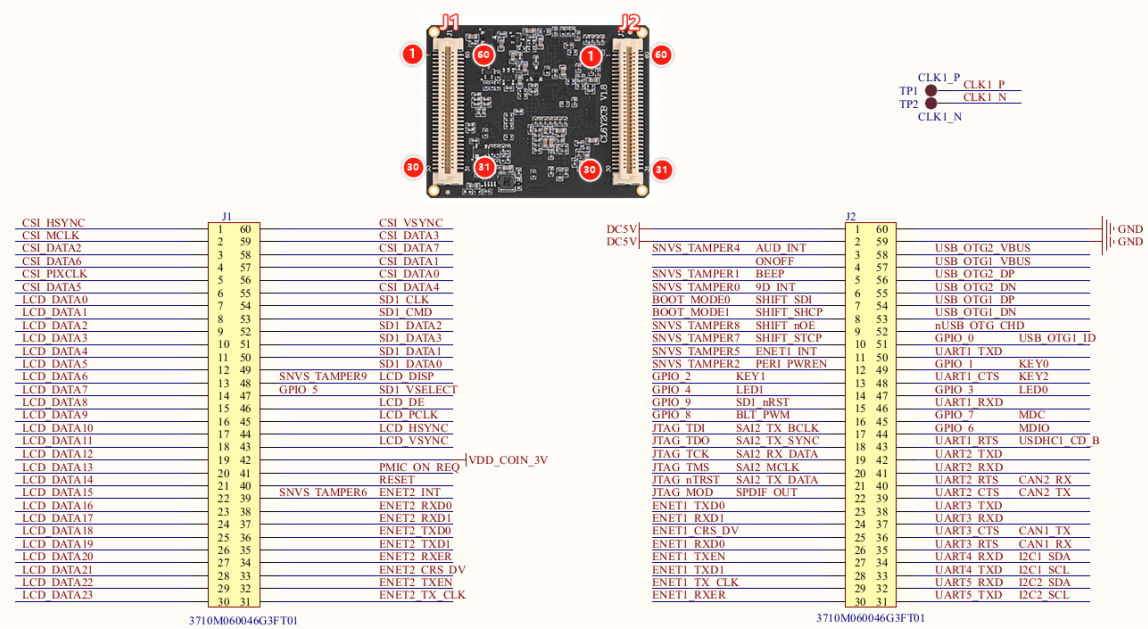


图 2.2-1 BTB 引脚顺序及定义

2.3 ATK-DL6Y2C 底板硬件参数

2.3.1 规格参数

参数项	参数	备注
尺寸规格	长 180mm、宽 100mm	
PCB 工艺	2 层	
输入电源	12V 1A	开发板电源适配器
功耗	小于 2W	具体功耗取决于外设数量

2.3.2 板载资源参数

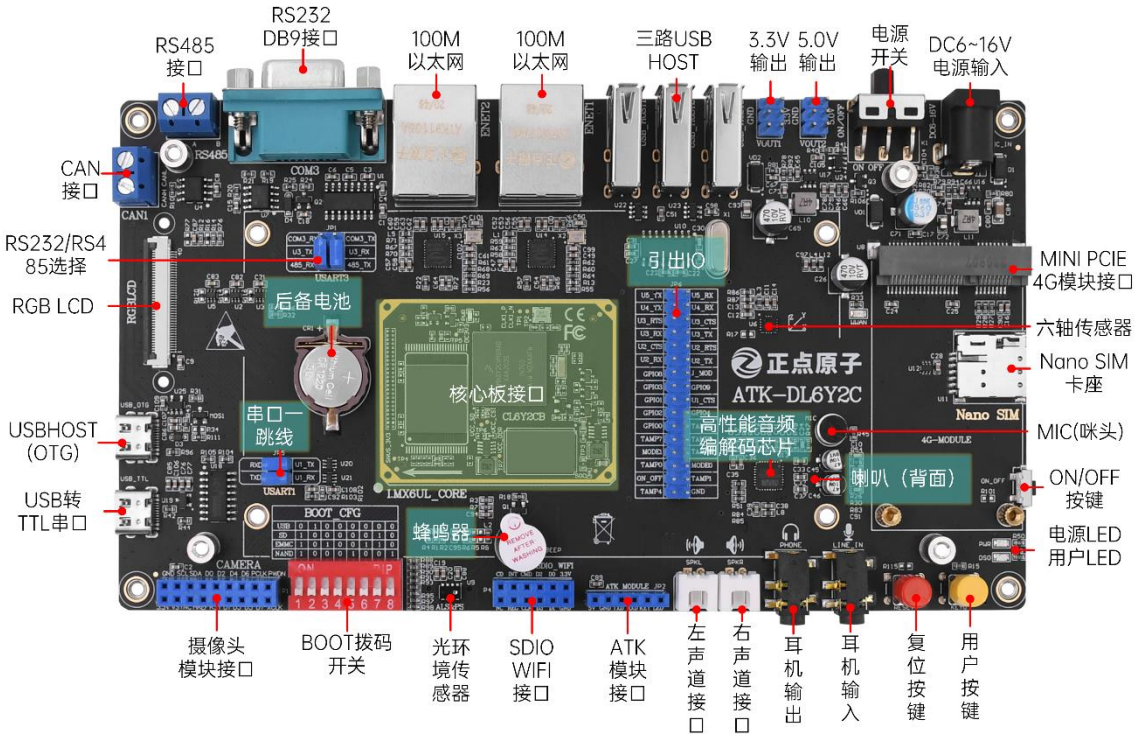


图 2.3-1 ALPHA 开发板板载资源（V2.4 及之前版本开发板底板）

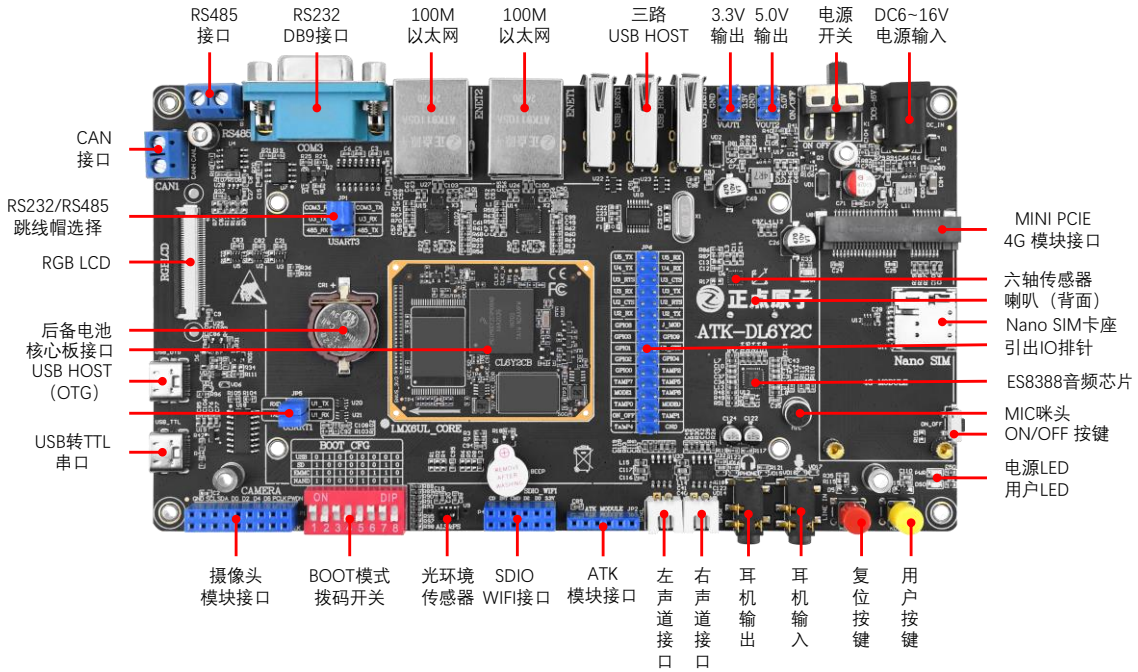


图 2.3-2 ALPHA 开发板板载资源（V2.8 及之后版本开发板底板）

正点原子 ATK-DL6Y2C 开发板底板板载资源如下：

◆1 个核心板接口，支持 I.MX6UL/6ULL 等核心板

◆1 个电源指示灯（蓝色）

◆1 个状态指示灯（红色）
◆1 个六轴（陀螺仪+加速度）传感器芯片，ICM20608
◆1 个高性能音频编解码芯片，WM8960（V2.4 及之前版本开发板底板）
◆1 个高性能音频编解码芯片，ES8388（V2.8 及之后版本开发板底板）
◆1 路 CAN 接口，采用 TJA1050 芯片
◆1 路 485 接口，采用 SP3485 芯片
◆1 路 RS232 串口（母）接口，采用 SP3232 芯片
◆1 个 ATK 模块接口，支持正点原子蓝牙/GPS/MPU6050/手势识别等模块
◆1 个光环境传感器（光照、距离、红外三合一）
◆1 个摄像头模块接口
◆1 个 USB 串口，可用于代码调试
◆1 个 USB OTG 接口，用于 USB 从机/主机通信
◆1 个有源蜂鸣器
◆1 个 RS232/RS485 选择接口
◆1 个串口选择接口
◆1 个 TF 卡接口（在板子背面）
◆2 个 10M/100M 以太网接口（RJ45）
◆1 个录音头（MIC/咪头）
◆1 路立体声音频耳机接口
◆1 路立体声录音输入接口
◆1 个小扬声器（在板子背面）
◆2 个扬声器外接接口，左右声道。
◆1 组 5V 电源供应/接入口
◆1 组 3.3V 电源供应/接入口
◆1 个直流电源输入接口（输入电压范围：DC6~16V，建议 DC 12V）
◆1 个启动模式选择配置接口
◆1 个 RTC 后备电池座，并带电池
◆1 个复位按钮，可用于复位 MPU 和 LCD
◆1 个功能按钮
◆1 个电源开关，控制整个板的电源
◆1 个 Mini PCIE 4G 模块接口
◆1 个 Nano SIM 卡接口
◆1 个 SDIO WIFI 接口

第三章 开发板软件资源

3.1 出厂固件资源基本信息

类型	描述	备注
uboot	Uboot 版本为 2016.03	提供源码
Linux 内核	内核版本为 4.1.15	提供源码
根文件系统 rootfs	提供 busybox、buildroot、Debian、Ubuntu_base 四种根文件系统及其制作方法。 提供出厂系统 yocto 文件系统。	除 yocto 系统外，提供详细的制作教程。
交叉编译器	提供两种交叉编译器 （1）通用 ARM 交叉编译器 arm-linux-gnueaihf- 版本 4.9.4 （2）Poky 交叉编译器 arm-poky-linux-gnueabi- 版本 5.3.0	arm-poky-linux-gnueabi- 交叉编译器用于基于出厂系统的开发。arm-linux-gnueaihf- 交叉编译器用于基于 busybox 等系统的开发。
Qt5 根文件系统	Qt 版本为 5.12.9	提供详细的教程
系统烧写方法	Mfgtool 和 SD 卡两种	提供详细的使用教程

更多具体信息可以参考资料《【正点原子】I.MX6U 用户快速体验》

3.2 驱动及开发例程

○：表示提供源码
◎：表示提供源码和教程资料
□：表示提供系统和源码，出厂系统可以直接使用

外设功能	出厂内核源码驱动	教程源码驱动	应用开发	Qt 开发	裸机开发
GPIO	□	◎	◎	◎	◎
LED	□	◎	◎	◎	◎
KEY	□	◎	◎	◎	◎
LCD	□	◎	◎	◎	◎
BackLight	□	◎	◎		◎
UART	□	◎	◎	◎	◎
I2C	□	◎	◎	◎	◎
SPI	□	◎	◎	◎	◎
USB	□	◎			
FEC(NET)	□	◎	◎	◎	
PWM	□	◎	◎		◎
OV5640	□	○	◎	◎	
OV2640	□	○	○	○	
OV7725(不带 FIFO)	□	○	○	○	
WM8960	□	◎	◎	◎	
ES8388	□	◎	◎	◎	

RTC	□	◎			
WDOG	□		◎		
CAN	□	◎	◎	◎	
ADC	□	◎	◎		
DHT11	□				
DS18B20	□				
RTL8189	□	◎			
BEEP	□	◎	◎	◎	◎
RS232	□	◎			
RS485	□	◎			
GPS	□	◎			
ME3630	□	◎			
EC20	□	◎			
HDMI	□	◎			◎
USB bluetooth	□			◎	

第四章 教程资料

4.1 文档教程资料

教程文档（PDF 格式）	页数	例程源码
【正点原子】I.MX6U 嵌入式 Linux 驱动开发指南	1900+	49 例
【正点原子】I.MX6U 嵌入式 Linux C 应用编程指南	1100+	33 例
【正点原子】I.MX6U 嵌入式 Qt 开发指南	700+	90 例

辅助文档（PDF 格式）
【正点原子】I.MX6U 用户快速体验
【正点原子】Buildroot 用户手册中文版(正点原子翻译)
【正点原子】I.MX6U 常见问题汇总
【正点原子】I.MX6U 出厂系统 OpenCV 使用说明
【正点原子】I.MX6U 出厂系统 Qt 交叉编译环境搭建
【正点原子】I.MX6U 构建 Yocto 根文件系统
【正点原子】I.MX6U 开发板文件拷贝及固件更新参考手册
【正点原子】I.MX6U 修改开机进度条及内核 logo 参考手册
【正点原子】I.MX6U 虚拟机使用参考手册
【正点原子】I.MX6U 移植 Debian 文件系统参考手册
【正点原子】I.MX6U 移植 OpenCV
【正点原子】I.MX6U 移植 Qt4.8.4
【正点原子】I.MX6U 移植 Qt5.12.9
【正点原子】I.MX6U 网络环境 TFTP&NFS 搭建手册
【正点原子】嵌入式 Linux C 代码规范化

原理图提供核心板与底板原理图（PDF 版本）

4.1.1 I.MX6U 嵌入式 Linux 驱动开发指南目录

从基本的 Ubuntu 系统上手使用，到开发环境搭建、Uboot 移植、Linux 内核移植、根文件系统制作、Linux 驱动开发，一整套完善详细的 1900 多页嵌入式 Linux 驱动开发教程。面向零基础用户，对每个知识点进行详细的讲解，并且配套对应的练习。

ALPHA/Mini开发板教程适配表
前言
第一篇 Ubuntu系统入门篇
第一章 Ubuntu系统安装
第二章 Ubuntu系统入门
第三章 Linux C编程入门
第二篇 裸机开发篇
第四章 开发环境搭建
第五章 I.MX6U-ALPHA/Mini开发平台介绍
第六章 Cortex-A7 MPCore架构
第七章 ARM汇编基础
第八章 汇编LED灯实验
第九章 I.MX6U启动方式详解
第十章 C语言版LED灯实验
第十一章 模仿STM32驱动开发格式实验
第十二章 官方SDK移植实验
第十三章 BSP工程管理实验
第十四章 蜂鸣器实验
第十五章 按键输入实验
第十六章 主频和时钟配置实验
第十七章 GPIO中断实验
第十八章 EPIT定时器实验
第十九章 定时器按键消抖实验
第二十章 高精度延时实验
第二十一章 UART串口通信实验
第二十二章 串口格式化函数移植实验
第二十三章 DDR3实验
第二十四章 RGBLCD显示实验
第二十五章 RTC实时时钟实验
第二十六章 I2C实验
第二十七章 SPI实验
第二十八章 多点电容触摸屏实验
第二十九章 LCD背光调节实验
第三篇 系统移植篇
第三十章 U-Boot使用实验
第三十一章 U-Boot顶层Makefile详解
第三十二章 U-Boot启动流程详解
第三十三章 U-Boot移植
第三十四章 U-Boot图形化配置及其原理
第三十五章 Linux内核顶层Makefile详解
第三十六章 Linux内核启动流程
第三十七章 Linux内核移植
第三十八章 根文件系统构建
第三十九章 系统烧写
第四篇 ARM Linux驱动开发篇
第四十章 字符设备驱动开发
第四十一章 嵌入式Linux LED驱动开发实验
第四十二章 新字符设备驱动实验
第四十三章 Linux设备树
第四十四章 设备树下的LED驱动实验
第四十五章 pinctrl和gpio子系统实验
第四十六章 Linux蜂鸣器实验
第四十七章 Linux并发与竞争
第四十八章 Linux并发与竞争实验
第四十九章 Linux按键输入实验
第五十章 Linux 内核定时器实验
第五十一章 Linux中断实验
第五十二章 Linux阻塞和非阻塞IO实验
第五十三章 异步通知实验
第五十四章 platform设备驱动实验
第五十五章 设备树下的platform驱动编写
第五十六章 Linux自带的LED灯驱动实验
第五十七章 Linux MISC驱动实验
第五十八章 Linux INPUT子系统实验
第五十九章 Linux LCD驱动实验
第六十章 Linux RTC驱动实验
第六十一章 Linux I2C驱动实验
第六十二章 Linux SPI驱动实验
第六十三章 Linux RS232/485/GPS驱动实验
第六十四章 Linux 多点电容触摸屏实验
第六十五章 Linux 音频驱动实验
第六十六章 Linux CAN驱动实验
第六十七章 Linux USB驱动实验
第六十八章 Linux 块设备驱动实验
第六十九章 Linux 网络驱动实验
第七十章 Linux WIFI驱动实验
第七十一章 Linux 4G通信实验
第七十二章 RGB转HDMI实验
第七十三章 Linux PWM驱动实验
第七十四章 Regmap API实验
第七十五章 Linux IIO驱动实验
第七十六章 Linux ADC驱动实验
附录A 其他根文件系统构建
第A1章 Buildroot根文件系统构建
第A2章 Yocto根文件系统构建
第A3章 Ubuntu-base根文件系统构建
附录B 其他第三方软件移植
第B1章 开发板FTP服务器移植与搭建
第B2章节 开发板OpenSSH移植与使用
第B3章节 嵌入式GDB调试搭建与使用
第B4章节 VSCode+gdbserver图形化调试
附录C 裸机例程补充
第C1章 ADC实验

图 4.1-1 I.MX6U 嵌入式 Linux 驱动开发指南目录

4.1.2 I.MX6U 嵌入式 Linux C 应用编程指南目录

前言
第一篇 入门篇
第一章 应用编程概念
第二章 文件I/O基础
第三章 深入探究文件I/O
第四章 标准I/O库
第五章 文件属性与目录
第六章 字符串处理
第七章 系统信息与系统资源
第八章 信号：基础
第九章 进程
第十章 进程间通信简介
第十一章 线程
第十二章 线程同步
第十三章 高级I/O
第十四章 本篇总结
第二篇 提高篇
第十五章 点亮LED
第十六章 GPIO应用编程
第十七章 输入设备应用编程
第十八章 使用tslib库
第十九章 FrameBuffer应用编程
第二十章 在LCD上显示jpeg图像
第二十一章 在LCD上显示png图片
第二十二章 LCD横屏切换为竖屏
第二十三章 在LCD上显示字符
第二十四章 PWM应用编程
第二十五章 V4L2摄像头应用编程
第二十六章 串口应用编程
第二十七章 看门狗应用编程
第二十八章 音频应用编程
第二十九章 网络基础知识
第三十章 socket编程基础
第三十一章 CAN应用编程基础
第三篇 进阶篇
第三十二章 CMake入门与进阶
第三十三章 实战小项目之MQTT物联网
第三十四章 实战小项目之视频监控

图 4.1-2 I.MX6U 嵌入式 Linux C 应用编程指南目录

4.1.3 I.MX6U 嵌入式 Qt 开发指南目录

前言
第一篇 入门篇
第一章 在Ubuntu下编写C++
第二章 C++基础
第三章 初识Qt
第四章 使用Qt Designer开发
第五章 Qt 信号与槽
第六章 Qt Creator的使用技巧
第七章 Qt控件
第二篇 提高篇
第八章 文本读写
第九章 绘图与图表
第十章 多线程
第十一章 网络编程
第十二章 多媒体
第十三章 数据库
第三篇 进阶篇
第十四章 I.MX6U Qt开发
第十五章 Qt控制LED
第十六章 Qt控制BEEP
第十七章 Serial Port
第十八章 CAN Bus
第十九章 Camera
第二十章 USB Bluetooth
第二十一章 USER-KEY
第二十二章 AP3216C
第二十三章 ICM20608
第四篇 项目实战篇
第二十四章 智能家居物联网项目
第二十五章 语音识别项目
第二十六章 APP主界面开发项目
第二十七章 车牌识别项目
第二十八章 视频监控项目
附录-A

图 4.1-3 I.MX6U 嵌入式 Qt 开发指南目录

4.2 视频教程资料

视频类型	视频方向	视频数量
Linux 驱动	Ubuntu 入门	20
	裸机开发	76
	系统移植	56
	驱动开发	146
Linux C 应用编程	应用编程入门	71(更新中)
	外设应用编程	
	实战小项目	
Linux Qt 开发	Qt 编程入门	71(更新中)
	Qt 编程提高	
	外设 Qt 编程	
	实战项目	
辅助视频	网络环境搭建	11

4.2.1 Ubuntu 入门视频目录

从基本的虚拟机安装、Ubuntu 安装开始，详细讲解 Ubuntu 操作系统相关命令使用，讲解如何在 Linux 系统下编写/编译 C 语言程序，以及如歌使用 Makefile 等。

共计 20 讲视频。

Linux之Ubuntu入门篇

第1讲 开发电脑的选择 (22分37秒)

第2讲 VMware软件安装和虚拟机创建 (29分38秒)

第3讲 Ubuntu操作系统的安装 (32分11秒)

第4讲 Ubuntu初次体验 (27分27秒)

第5讲 虚拟机连接USB设备 (9分23秒)

第6.1讲 Ubuntu终端操作与Shell命令 (30分43秒)

第6.2讲 Ubuntu终端操作与Shell命令 (29分43秒)

第7讲 Ubuntu软件安装 (31分17秒)

第8讲 Ubuntu文件系统结构 (18分23秒)

第9讲 Ubuntu下的磁盘管理 (36分19秒)

第10讲 Ubuntu下压缩与解压缩 (34分)

第11讲 Ubuntu用户与用户组 (22分52秒)

第12讲 Ubuntu文件权限管理 (23分15秒)

第13讲 Linux连接文件 (20分35秒)

第14讲 vim编辑器 (22分2秒)

第15讲 Linux C编程 (23分56秒)

第16讲 make工具和Makefile的引入 (28分14秒)

第17讲 Makefile基本语法 (33分49秒)

第18讲 shell脚本入门 (33分13秒)

第19讲 shell脚本条件判断、函数和循环 (29分6秒)

图 4.2-1 Ubuntu 入门视频目录

4.2.2 I.MX6U 裸机开发视频目录

详细地介绍 I.MX6ULL 的裸机开发，包括汇编基础语法、寄存器操作 SDK 使用、Cortex-A7 中断、时钟系统、GPIO、定时器、串口、I2C、SPI、LCD 等。裸机重点是讲解如何在 Ubuntu 下开发 MPU，结合 VScode，掌握如何在 Ubuntu 编译并编译 C 语言程序。裸机教程也对常见的通讯接口、协议做了详细的讲解，如果是零基础的同学建议学习一遍裸机课程。

共计 76 讲视频。

Linux之ARM（MX6U）裸机篇

第1.1讲 开发环境搭建 (28分17秒)

第1.2讲 交叉编译器的安装 (13分46秒)

第2讲 vscode软件的安装与使用 (34分41秒)

第3讲 I.MX6U-ALPHA开发板简介 (26分10秒)

第4讲 （此讲还未录制） (30分11秒)

第5讲 I.MX6U芯片简介 (35分54秒)

第6.1讲 汇编LED驱动实验-原理分析 (35分33秒)

第6.2讲 汇编LED驱动实验-汇编基本语法 (28分9秒)

第6.3讲 汇编LED驱动实验-驱动编写 (30分57秒)

第6.4讲 汇编LED驱动实验-编译程序 (22分47秒)

第6.5讲 烧写bin文件到SD卡中并运行.. (27分45秒)

第7.1讲 IMX启动方式-启动设备的选择 (36分8秒)

第7.2讲-IVT表和BootData详解.. (31分19秒)

第7.3讲 IMX启动方式-DCD数据详解 (20分41秒)

第8.1讲 C语言版本LED驱动实验-实验原理分析 (26分55秒)

第8.2讲 C语言版本LED驱动实验-程序编写与验证 (39分59秒)

第9.1讲 模仿STM32驱动开发实验-实验程序编写 (31分45秒)

第9.2讲 模仿STM32驱动开发实验-主函数编写与下载验证 (18分12秒)

第10.1讲 NXP官方SDK使用实验-SDK移植 (25分44秒)

第10.2讲 NXP官方SDK使用实验-程序编写验证 (37分1秒)

第11.1讲 BSP工程管理实验-工程整理与程序编写 (31分18秒)

第11.2讲 -编写测试通用Makefile.. (34分5秒)

第12讲 蜂鸣器实验 (25分31秒)

第13.1讲 按键输入实验-实验程序编写 (32分44秒)

第13.2讲 按键输入实验-驱动验证与调试 (14分28秒)

第13.3讲 通用GPIO驱动编写与验证.. (24分45秒)

第14.1讲 主频和时钟配置实验-时钟树详解 (38分8秒)

第14.2讲 主频和时钟配置实验-主频修改 (41分18秒)

第14.3讲 -8路PLL和8路PFD时钟设置.. (20分4秒)

第14.4讲 主频和时钟配置实验-其他时钟源设置 (44分12秒)

第15.1讲 -Cortex-A中断原理.. (41分52秒)

第15.2讲 GPIO中断实验-6U中断向量表的编写 (35分7秒)

第15.3讲 -6U复位中断服务函数的编写.. (23分15秒)

第15.4讲 -IRQ中断服务函数详解.. (28分6秒)

第15.5讲 GPIO中断实验-通用中断驱动编写 (43分17秒)

第15.6讲 GPIO中断实验-向GPIO驱动添加中断处理函数 (29分57秒)

第15.7讲 GPIO中断实验-编写按键中断驱动 (30分14秒)

第16.1讲 EPIT定时器实验-EPIT原理详解 (23分45秒)

第16.2讲 EPIT定时器实验-实验程序编写与验证 (28分40秒)

图 4.2-2 I.MX6U 裸机开发视频目录一

第17讲 定时器按键消抖实验 (32分26秒)
第18.1讲 高精度延时实验-GPT定时器原理 (32分33秒)
第18.2讲 高精度延时实验-实验代码编写与测试 (37分35秒)
第19.1讲 串口实验-串口原理详解 (37分1秒)
第19.2讲 串口实验-串口驱动实验编写与验证1 (29分56秒)
第19.3讲 串口实验-串口驱动实验编写与验证2 (30分3秒)
第19.4讲 串口实验-printf格式化函数移植与测试 (29分12秒)
第20.1讲 DDR3实验-RAM发展历史简介 (41分49秒)
第20.2讲 DDR3实验-DDR3重要时间参数、时钟配置与原理图简析 (27分55秒)
第20.3讲 DDR3实验-DDR3初始化、校准、超频测试 (38分21秒)
第21.1讲 RGBLCD实验-LCD显示原理详解 (41分20秒)
第21.2讲 RGBLCD实验-LCD时序与时间参数 (28分54秒)
第21.3讲 RGBLCD实验-6ULL LCDIF接口寄存器详解 (36分16秒)
第21.4讲 RGBLCD实验-6ULL像素时钟配置详解 (24分35秒)
第21.5讲 RGBLCD实验-LCDID读取以及IO初始化程序编写 (45分14秒)
第21.6讲 RGBLCD实验-LCD时间参数和像素时钟设置程序编写 (44分42秒)
第21.7讲 RGBLCD实验-LCDIF控制器接口初始化程序编写 (31分33秒)
第21.8讲 RGBLCD实验-LCDIF驱动以及API函数测试 (28分58秒)
第22.1讲 RTC实验-6U内部RTC详解 (28分31秒)
第22.2讲 RTC实验-驱动编写与测试 (44分23秒)
第22.3讲 RTC实验-时间错误问题调试 (22分8秒)
第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 (36分47秒)
第23.2讲 I2C实验-AP3216C简介与程序编写.. (27分21秒)
第23.3讲 I2C实验-I2C主机控制器驱动程序编写1 (38分38秒)
第23.4讲 I2C实验-I2C主机控制器驱动程序编写2 (33分23秒)
第23.5讲 I2C实验-AP3216C程序编写 (21分22秒)
第23.6讲 I2C实验-AP3216C程序调试及bug解决 (21分2秒)
第24.1讲 SPI实验-SPI以及ICM20608详解 (37分29秒)
第24.2讲 SPI实验-6ULL SPI控制器寄存器详解 (35分27秒)
第24.3讲 SPI实验-6ULL SPI控制器驱动程序编写 (33分41秒)
第24.4讲 SPI实验-ICM20608驱动程序编写 (37分5秒)
第24.5讲 SPI实验-ICM20608实际测量值计算与6ULL硬件浮点的开启 (28分35秒)
第25.1讲 多点电容触摸屏实验-电容触摸屏与FT系列触摸芯片详解 (33分19秒)
第25.2讲 多点电容触摸屏实验-电容触摸屏幕驱动编写1 (35分54秒)
第25.3讲 多点电容触摸屏实验-电容触摸屏幕驱动编写2 (31分7秒)
第25.4讲 多点电容触摸屏实验-电容触摸驱动测试 (16分3秒)
第26.1讲 PWM背光实验-6ULL PWM详解.. (33分8秒)
第26.2讲 PWM背光实验-PWM背光驱动程序编写 (43分14秒)

图 4.2-3 I.MX6U 裸机开发视频目录二

4.2.3 I.MX6U 系统移植视频目录

详细讲解了系统移植的三巨头：Uboot 移植、Linux 内核移植、根文件系统构建。

系统移植是嵌入式 Linux 驱动开发需要掌握的，因为实际产品开发中，内存、存储等外设可能会更改，这时候需要我们进行系统移植。

共计 56 讲视频。

Linux之系统移植和根文件系统构建篇

第1.1讲 正点原子官方系统镜像烧写实验-Windows下OTG烧写 (23分25秒)
第1.2讲 正点原子官方系统镜像烧写实验-Ubuntu下脚本烧写 (29分6秒)
第2.1讲 正点原子官方Uboot编译-什么是uboot (29分25秒)
第2.2讲 正点原子官方Uboot编译-uboot初次编译 (30分10秒)
第3.1讲 Uboot命令使用-uboot启动log信息分析与基础命令使用 (33分27秒)
第3.2讲 Uboot命令使用-uboot内存与网络命令 (46分12秒)
第3.3讲 Uboot命令使用-MMC和文件操作命令 (25分6秒)
第3.4讲 Uboot命令使用-NAND和BOOT命令 (34分12秒)
第4讲 Uboot源码目录分析 (37分21秒)
第5.1讲 Uboot顶层Makefile分析-vscode工程创建 (23分22秒)
第5.2讲 Uboot顶层Makefile分析-Makefile前期所作的内容 (42分55秒)
第5.3讲 Uboot顶层Makefile分析-make xxx_defconfig过程 (42分55秒)
第5.4讲 Uboot顶层Makefile分析-make过程 (28分50秒)
第6.1讲 Uboot启动流程详解-Uboot链接脚本到_start的处理过程 (33分37秒)
第6.2讲 Uboot启动流程详解-lowlevel_init、s_init及_main函数执行过程 (35分52秒)
第6.3讲 Uboot启动流程详解-board_init_f函数执行过程 (43分13秒)
第6.4讲 Uboot启动流程详解-uboot内存分配 (42分41秒)
第6.5讲 Uboot启动流程详解-uboot代码重定位 (47分51秒)
第6.6讲 Uboot启动流程详解-中断向量表重定位与board_init_r函数执行过程 (25分4
第6.7讲 Uboot启动流程详解-main_loop到cmd_process处理过程 (38分53秒)
第6.8讲 Uboot启动流程详解-bootz启动Linux过程详解1 (26分42秒)
第6.9讲 Uboot启动流程详解-bootz启动Linux过程详解2 (31分4秒)
第7.1讲 Uboot移植实验-NXP官方开发板uboot编译与测试 (35分33秒)
第7.2讲 Uboot移植实验-在Uboot中添加ALPHA开发板 (38分45秒)
第7.3讲 Uboot移植实验-Uboot LCD驱动修改 (28分3秒)
第7.4讲 Uboot移植实验-Uboot 网络驱动原理简介 (18分20秒)
第7.5讲 Uboot移植实验-Uboot 网络驱动修改 (37分40秒)
第7.6讲 Uboot移植实验-Uboot启动Linux内核测试 (17分59秒)
第7.7讲 Uboot移植实验-mx6ull_alientek_emmc.h文件详解 (30分55秒)
第7.8讲 Uboot移植实验-bootcmd和bootargs详解 (34分1秒)
第7.9讲 Uboot移植实验-DDR初始化参数修改 (18分2秒)
第8.1讲 Uboot图形化界面配置-图形化配置操作 (30分55秒)
第8.2讲 Uboot图形化界面配置-Kconfig语法简介 (37分)
第9讲 正点原子官方Linux内核编译与体验 (39分5秒)
第10讲 Linux内核源码目录分析 (21分19秒)
第11.1讲 Linux内核顶层Makefile分析-make xxx_defconfig和make过程 (38分3秒)
第11.2讲 Linux内核顶层Makefile分析-built-in.o和zImage生成过程简介 (17分46秒)

图 4.2-4 I.MX6U 系统移植视频目录一

第12.1讲 Linux内核启动流程简介-第一阶段汇编流程简介 (23分39秒)
第12.2讲 Linux内核启动流程简介-第二阶段start_kernel简介 (26分8秒)
第13.1讲 Linux内核移植-向NXP官方Linux内核添加ALPHA开发板 (40分31秒)
第13.2讲 Linux内核移植-主频设置以及超频测试 (31分3秒)
第13.3讲 Linux内核移植-网络驱动修改 (38分10秒)
第14.1讲 根文件系统构建-根文件系统简介 (28分12秒)
第14.2讲 根文件系统构建-busybox配置、中文支持与编译 (36分49秒)
第14.3讲 根文件系统构建-根文件系统lib库文件添加与初步测试 (36分55秒)
第14.4讲 根文件系统构建-根文件系统完善 (28分43秒)
第14.5讲 根文件系统构建-根文件系统其他功能测试 (27分3秒)
第15.1讲 MfgTool烧写工具详解-MfgTool工具详解(上) (17分51秒)
第15.2讲 MfgTool烧写工具详解-MfgTool工具详解(下) (25分43秒)
第15.3讲 MfgTool烧写工具详解-烧写自制的系统文件 (28分35秒)
第15.4讲 MfgTool烧写工具详解-定制化mfgtool工具 (30分)
第16.1讲 Uboot移植实验(NAND版本)-向Uboot中添加NAND版开发板-补录 (30分16秒)
第16.2讲 Uboot移植实验(NAND版本)-Uboot中LCD及网络驱动修改-补录 (31分31秒)
第16.3讲 Uboot移植实验(NAND版本)-Uboot启动内核测试与DDR初始化代码修改-补录 (27分17秒)
第17讲 Linux内核移植(NAND版本)-补录 (21分18秒)
第18讲 MfgTool烧写(NAND版本)-补录 (38分58秒)

图 4.2-5 I.MX6U 系统移植视频目录二

4.2.4 I.MX6U 驱动开发视频目录

详细讲解 Linux 驱动开发中的各种技术点，从繁杂的字符设备驱动开始，到块设备驱动以有网络 设备驱动。采用了 4.1.15 版本的 Linux 内核，因此全套视频都是基于设备树的，也是学习设备树不可多得的资料。Linux 视频目前也在不断更新中。

共计 98 讲视频。

Linux之Linux驱动开发篇

第1讲 Linux驱动开发与裸机开发区别 (20分54秒)

第2讲 字符设备驱动开发基础实验 (21分57秒)

第3.1讲 我的第一个Linux驱动-字符设备驱动框架 (36分16秒)

第3.2讲 我的第一个Linux驱动-驱动模块加载与卸载实验 (31分59秒)

第3.3讲 我的第一个Linux驱动-字符设备驱动框架搭建实验 (39分3秒)

第3.4讲 我的第一个Linux驱动-应用程序编写 (36分33秒)

第3.5讲 我的第一个Linux驱动-完善chrdevbase驱动 (32分42秒)

第4.1讲 Linux LED灯驱动实验(直接操作寄存器)-地址映射 (20分36秒)

第4.2讲 Linux LED灯驱动实验(直接操作寄存器)-驱动框架搭建以及网络问题解决方法 (35分16秒)

第4.3讲 Linux LED灯驱动实验(直接操作寄存器)-LED灯初始化 (34分4秒)

第4.4讲 Linux LED灯驱动实验(直接操作寄存器)-完善驱动与应用程序编写测试 (25分9秒)

第5.1讲 Linux新字符设备驱动实验-新驱动框架的搭建 (39分59秒)

第5.2讲 Linux新字符设备驱动实验-完善驱动 (26分59秒)

第5.3讲 Linux新字符设备驱动实验-自动创建设备节点 (31分33秒)

第5.4讲 Linux新字符设备驱动实验-私有数据以及goto对于错误的处理方法 (34分31秒)

第6.1讲 Linux设备树详解-什么是设备树? (28分19秒)

第6.2讲 Linux设备树详解-DTS文件以及组织形式 (41分42秒)

第6.3讲 Linux设备树详解-6ULL设备树节点信息 (35分58秒)

第6.4讲 Linux设备树详解-设备树在根文件系统中的体现以及添加自定义节点 (38分44秒)

第6.5讲 Linux设备树详解-设备树特殊节点 (23分59秒)

第6.6讲 Linux设备树详解-设备树中的标准属性 (27分58秒)

第6.7讲 Linux设备树详解-根节点下的compatible属性作用 (27分29秒)

第6.8讲 Linux设备树详解-绑定文档以及OF函数 (42分37秒)

第6.9讲 Linux设备树详解-OF函数操作实验 (50分21秒)

第7.1讲 设备树下的LED驱动试验-实验驱动框架搭建 (38分54秒)

第7.2讲 设备树下的LED驱动试验-实验驱动完善 (45分19秒)

第8.1讲 pinctrl和gpio子系统试验-pincrl子系统详解 (40分59秒)

第8.2讲 pinctrl和gpio子系统试验-pincrl子系统驱动分析 (35分52秒)

第8.3讲 pinctrl和gpio子系统试验-gpio子系统详解和驱动分析 (42分27秒)

第8.4讲 pinctrl和gpio子系统试验-设备树节点创建与驱动框架编写 (47分13秒)

第8.5讲 pinctrl和gpio子系统试验-完善驱动 (35分23秒)

第9讲 beep蜂鸣器实验 (42分26秒)

第10.1讲 Linux并发与竞争试验-并发与竞争基础概念与原子操作 (30分33秒)

第10.2讲 Linux并发与竞争试验-自旋锁、信号量与互斥体 (30分58秒)

第10.3讲 Linux并发与竞争试验-原子操作实验 (27分39秒)

第10.4讲 Linux并发与竞争试验-自旋锁、信号量以及互斥体操作实验 (34分47秒)

第11讲 Linux按键输入试验 (40分5秒)

第12.1讲 Linux内核定时器实验-内核时间管理简介 (25分47秒)

第12.2讲 Linux内核定时器实验-内核定时器简介以及实验编写 (40分6秒)

图 4.2-6 I.MX6U 驱动开发视频目录一

第12.3讲 Linux内核定时器实验-使用ioctl控制定时器 (42分19秒)
第13.1讲 Linux中断实验-Linux内核中断框架简介 (22分31秒)
第13.2讲 Linux中断实验-Linux内核中断上半部和下半部 (25分10秒)
第13.3讲 Linux中断实验-如何在设备树中描述中断信息 (20分51秒)
第13.4讲 Linux中断实验-按键中断实验驱动编写(上) (22分27秒)
第13.5讲 Linux中断实验-按键中断实验驱动编写(下) (27分47秒)
第13.6讲 Linux中断实验-使用定时器实现按键消抖处理 (31分37秒)
第13.7讲 Linux中断实验-中断下半部处理实验 (26分9秒)
第14.1讲 Linux阻塞和非阻塞IO实验-阻塞与非阻塞简介 (39分30秒)
第14.2讲 Linux阻塞和第14.2讲 Linux阻塞和非阻塞IO实验-阻塞IO实验非阻塞IO实验-阻塞IO实验 (29分51秒)
第14.3讲 Linux阻塞和非阻塞IO实验-非阻塞IO实验 (29分46秒)
第15.1讲 Linux异步通知实验-异步通知简介 (26分51秒)
第15.2讲 Linux异步通知实验-驱动程序编写 (40分19秒)
第16.1讲 platform设备驱动实验-驱动的分离与分层 (23分26秒)
第16.2讲 platform设备驱动实验-驱动、总线和设备 (32分44秒)
第16.3讲 platform设备驱动实验-platform总线简介1 (31分11秒)
第16.4讲 platform设备驱动实验-platform总线简介2 (19分56秒)
第16.5讲 platform设备驱动实验-无设备树platform设备注册实验 (31分35秒)
第16.6讲 platform设备驱动实验-无设备树platform驱动注册实验 (39分8秒)
第16.7讲 platform设备驱动实验-设备树下的platform驱动注册实验 (34分24秒)
第17.1讲 Linux自带LED驱动实验-linux自带LED驱动简析 (29分15秒)
第17.2讲 Linux自带LED驱动实验-设备树节点创建与测试 (18分30秒)
第18.1讲 Linux杂项(MISC)驱动实验-MISC驱动框架简介 (27分30秒)
第18.2讲 Linux杂项(MISC)驱动实验-misc蜂鸣器驱动编写与测试 (28分13秒)
第19.1讲 Linux INPUT子系统驱动实验-INPUT驱动框架简介 (35分40秒)
第19.2讲 Linux INPUT子系统驱动实验-实验驱动编写 (34分20秒)
第19.3讲 Linux INPUT子系统驱动实验-input_event详解 (20分36秒)
第19.4讲 Linux INPUT子系统驱动实验-应用编写 (19分24秒)
第19.5讲 Linux INPUT子系统驱动实验-内核自带按键驱动程序 (22分33秒)
第20.1讲 Linux LCD驱动实验-Framebuffer简介 (21分16秒)
第20.2讲 Linux LCD驱动实验-LCD驱动源码简析 (39分54秒)
第20.3讲 Linux LCD驱动实验-LCD驱动编写 (25分30秒)
第20.4讲 Linux LCD驱动实验-LCD屏幕测试 (24分35秒)
第21.1讲 Linux RTC驱动实验-RTC驱动框架简介 (23分22秒)
第21.2讲 Linux RTC驱动实验-RTC驱动源码简析与测试 (26分29秒)
第22.1讲 Linux IIC驱动实验-Linux IIC适配器驱动框架简析 (38分15秒)
第22.2讲 Linux IIC驱动实验-Linux IIC设备驱动框架简析 (26分29秒)
第22.3讲 Linux IIC驱动实验-Linux IIC驱动编写之驱动框架搭建(上) (39分19秒)
第22.4讲 Linux IIC驱动实验-Linux IIC驱动编写之驱动框架搭建(下) (26分43秒)
第22.5讲 Linux IIC驱动实验-Linux IIC驱动编写之AP3216C寄存器数据读写函数编写 (37分14秒)

图 4.2-7 I.MX6U 驱动开发视频目录二

第22.6讲 Linux IIC驱动实验-Linux IIC驱动编写之AP3216C驱动完善与测试 (34分24秒)
第23.1讲 Linux SPI驱动实验-SPI控制器驱动详解(上 (15分4秒)
第23.2讲 Linux SPI驱动实验-SPI控制器驱动详解(下) (27分40秒)
第23.3讲 Linux SPI驱动实验-SPI设备驱动框架详解与设备树修改 (37分)
第23.4讲 Linux SPI驱动实验-SPI驱动编写之ICM20608驱动框架搭建 (28分20秒)
第23.5讲 Linux SPI驱动实验-SPI驱动编写之ICM20608寄存器数据读写函数编写 (41分38秒)
第23.6讲 Linux SPI驱动实验-SPI驱动编写之ICM20608驱动完善与测试APP编写 (17分59秒)
第23.7讲 Linux SPI驱动实验-SPI驱动片选引脚讲解错误声明(修改讲解错误的地方 (21分49秒)
第24.1讲 Linux 串口实验-串口驱动框架详解与驱动分析 (33分36秒)
第24.2讲 Linux 串口实验-使能UART3 (12分13秒)
第24.3讲 Linux 串口实验-minicom移植 (32分25秒)
第24.4讲 Linux 串口实验-使用minicom测试串口 (15分53秒)
第25.1讲 Linux 多点电容触摸屏实验-Linux多点电容触摸TypeA协议 (19分24秒)
第25.2讲 Linux 多点电容触摸屏实验-Linux多点电容触摸TypeB协议 (24分37秒)
第25.3讲 Linux 多点电容触摸屏实验-驱动编写之FT5426驱动框架搭建 (32分36秒)
第25.4讲 Linux 多点电容触摸屏实验-驱动编写之FT5426中断以及芯片初始化 (24分29秒)
第25.5讲 Linux 多点电容触摸屏实验-驱动编写之FT5426驱动完善与触摸测试 (44分26秒)
第25.6讲 Linux 多点电容触摸屏实验-tslib移植与测试 (19分25秒)
第25.7讲 Linux 多点电容触摸屏实验-触摸驱动文件添加到Linux内核中 (13分10秒)
第26.1讲 Linux音频驱动实验-音频基础知识 (35分4秒)
第26.2讲 Linux音频驱动实验-IIS协议以及原理图分析 (25分13秒)
第26.3讲 Linux音频驱动实验-ALSA和ASOC驱动框架简析 (35分27秒)
第26.4讲 Linux音频驱动实验-音频驱动使能 (7分9秒)
第26.5讲 Linux音频驱动实验-alsa-lib与alsa-utils移植 (20分39秒)
第26.6讲 Linux音频驱动实验-播放与录音测试 (38分3秒)
第26.7讲 Linux音频驱动实验-开机自动配置声卡与mplayer移植 (24分8秒)
第26.8讲 Linux音频驱动实验-alsamixer介绍 (13分35秒)
第27.1讲 Linux CAN驱动实验-CAN简介 (24分6秒)
第27.2讲 Linux CAN驱动实验-CAN驱动使能 (18分44秒)
第27.3讲 Linux CAN驱动实验-can-utils移植 (15分16秒)

图 4.2-8 I.MX6U 驱动开发视频目录三

第27.4讲 Linux CAN驱动实验-CAN数据收发测试 (11分16秒)

第28.1讲 Linux USB驱动实验-USB基础知识 (32分15秒)

第28.2讲 Linux USB驱动实验-6UL USB控制器简析与硬件原理分析 (29分5秒)

第28.3讲 Linux USB驱动实验-USB HOST测试实验 (30分44秒)

第28.4讲 Linux USB驱动实验-USB OTG测试实验 (30分30秒)

第29.1讲 Linux块设备驱动实验-块设备驱动框架分析1 (24分26秒)

第29.2讲 Linux块设备驱动实验-块设备驱动框架分析2 (23分11秒)

第29.3讲 Linux块设备驱动实验-使用请求队列驱动编写之驱动框架搭建 (35分37秒)

第29.4讲 Linux块设备驱动实验-使用请求队列驱动编写之驱动完善与测试 (33分34秒)

第29.5讲 Linux块设备驱动实验-使用制造请求函数驱动编写与测试 (25分2秒)

第30.1讲 Linux网络驱动实验-嵌入式网络硬件方案介绍 (17分42秒)

第30.2讲 Linux网络驱动实验-MII&RMII接口详解 (14分21秒)

第30.3讲 Linux网络驱动实验-PHY芯片详解 (27分31秒)

第30.4讲 Linux网络驱动实验-Linux驱动框架详解之net_device (14分21秒)

第30.5讲 Linux网络驱动实验-Linux驱动框架详解之net_device_ops&sk_buff&NAPI2 (17分13秒)

第30.6讲 Linux网络驱动实验-I.MX6ULL网络驱动之设备树编写 (17分44秒)

第30.7讲 Linux网络驱动实验-I.MX6ULL网络驱动之fec_probe函数简析 (28分3秒)

第30.8讲 Linux网络驱动实验-I.MX6ULL网络驱动之通用PHY以及LAN8720驱动详解 (29分10秒)

第30.9讲 Linux网络驱动实验-I.MX6ULL网络测试 (19分25秒)

第31.1讲 Linux WIFI驱动实验-WIFI驱动移植编译 (26分7秒)

第31.2讲 Linux WIFI驱动实验-WIFI测试工具移植 (23分59秒)

第31.3讲 Linux WIFI驱动实验-WIFI联网测试 (11分50秒)

第32.1讲 Linux 4G驱动实验-4G模块驱动修改 (18分14秒)

第32.2讲 Linux 4G驱动实验-4G联网测试 (28分5秒)

第33讲 Linux RGB转HDMI驱动实验 (38分13秒)

第34.1讲 Linux PWM驱动实验-PWM驱动源码详解 (22分8秒)

第34.2讲 Linux PWM驱动实验-PWM驱动测试 (16分2秒)

第35.1讲 Linux Regmap API实验-Regmap驱动框架详解 (28分15秒)

第35.2讲 Linux Regmap API实验-驱动编写测试 (22分32秒)

第36.1讲 Linux IIO驱动实验-为什么要用IIO框架 (30分59秒)

第36.2讲 Linux IIO驱动实验-IIO驱动框架详解 (41分50秒)

第36.3讲 Linux IIO驱动实验-IIO驱动程序编写之框架搭建 (25分40秒)

第36.4讲 Linux IIO驱动实验-IIO驱动程序编写之通道配置 (22分58秒)

第36.5讲 Linux IIO驱动实验-IIO驱动程序编写之iio_info编写 (31分9秒)

第36.6讲 Linux IIO驱动实验-IIO驱动程序编写之传感器数据读写 (35分)

第36.7讲 Linux IIO驱动实验-IIO驱动程序编写之应用程序编写 (20分17秒)

第37讲 Linux ADC驱动实验 (23分8秒)

图 4.2-9 I.MX6U 驱动开发视频目录四

更多视频请查看 https://space.bilibili.com/394620890/channel/seriesdetail?sid=2042045

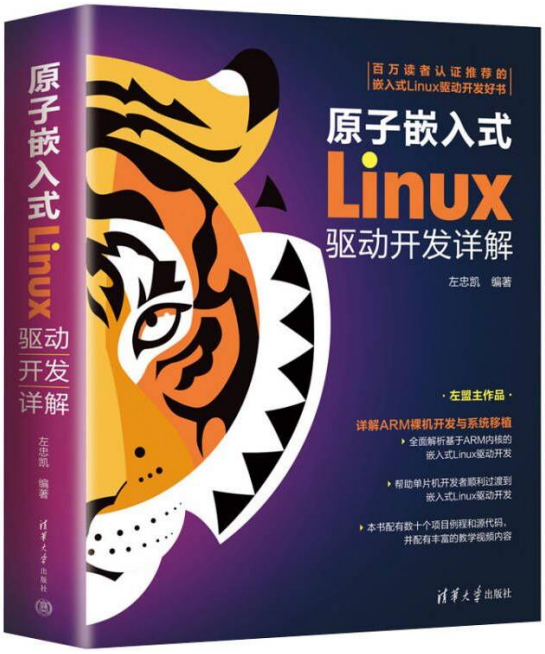
4.3 纸质版教程书籍

自从 2019 年发布电子档的 Linux 驱动开发教程以来，正点原子收到大量的读者催促出版纸质版的驱动开发书籍，其实早在 2020 初年清华大学出版社就联系正点原子想要出版这本书。漫长的 2 年时间，这两年时间经过不停的修改、校审、最终使其从内容质量、格式排版上满足清华大学出版社的严苛要求。

由于原书电子档有 1900 余页，因此分为两部分：ARM 裸机开发与系统移植，Linux 驱动开发实战。目前上市的是第一本 ARM 裸机开发与系统移植部分。一经上市就获得广大粉丝用户的大力支持及好评！

本书名为《原子嵌入式 Linux 驱动开发详解》，在淘宝和京东的清华大学出版社均有有销售。购买链接：

https://detail.tmall.com/item.htm?id=682884096748&spm=a220o.1000855.0.0.1a377fcazdA3CZ



4.4 其他软件资料

开发板光盘A-基础资料 › 01、例程源码 ›

名称	修改日期	类型
01、裸机例程	2021/9/1 12:47	文件夹
02、Linux驱动例程	2021/10/22 10:09	文件夹
03、正点原子Uboot和Linux出厂源码	2021/11/23 15:15	文件夹
04、NXP官方原版Uboot和Linux	2021/9/1 12:54	文件夹
05、模块驱动源码	2021/9/1 12:49	文件夹
06、BusyBox源码	2021/9/1 12:54	文件夹
07、第三方库源码	2021/9/1 12:57	文件夹
08、buildroot源码	2021/9/1 12:57	文件夹
09、Qt综合例程源码	2021/11/12 9:46	文件夹
10、开发板教程对应的uboot和linux源码	2021/9/1 13:00	文件夹
11、Linux C应用编程例程源码	2021/11/23 15:15	文件夹
12、Qt开发指南例程源码	2021/9/1 13:01	文件夹
文件夹迁移记录.txt	2021/9/1 13:01	文本文档

图 4.4-1 例程源码

开发板光盘A-基础资料 › 03、软件 ›

名称	修改日期	类型
CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7共用	2021/9/1 13:54	文件夹
Putty	2021/9/1 13:55	文件夹
SecureCRT7.1	2021/9/1 13:56	文件夹
Source Insight 4.0	2021/9/1 13:56	文件夹
Visual Studio Code	2021/9/1 14:08	文件夹
网络调试助手	2021/9/1 14:52	文件夹
7z2102-x64.exe	2021/7/15 9:38	应用程序
eclipse-cpp-2020-12-R-linux-gtk-x86_64.tar.gz	2021/9/1 14:51	GZ 文件
FileZilla_3.39.0_win64-setup_bundled.exe	2021/9/1 13:55	应用程序
jdk-8u291-linux-x64.tar.gz	2021/9/1 14:51	GZ 文件
MobaXterm_Installer_v12.3.zip	2021/9/1 13:55	压缩(zipped)文件
SDFormatter(内存卡修复工具).exe	2021/9/1 13:56	应用程序
ubuntu-16.04.5-desktop-amd64.iso	2021/9/1 14:52	光盘映像文件
VMware-workstation-full-15.5.0-14665864.exe	2021/9/1 14:08	应用程序
winhexv19.7.zip	2021/9/1 14:52	压缩(zipped)文件
XCOM V2.0.exe	2021/9/1 14:51	应用程序

图 4.4-2 软件工具

图 4.4-3 开发工具

更多资料可以下载开发板资料盘了解。

第五章 核心板认证说明

5.1 FCC 认证

Certificate No. 19EP06055F01

CERTIFICATE OF CONFORMITY

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below.

Applicant's name : ALIENTEK
Address : Room 905-908, Hongshi Business Building, Guangzhou Private Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Manufacture'name : ALIENTEK
Address : Room 905-908, Hongshi Business Building, Guangzhou Private Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Product Description : ATKIMX6ULLCORE
Model(s)/Type References: : ATKIMX6ULLCORE-NAND
Parameters : Input: DC 5V/2511.5A

Standard(s): : FCC Rules and Regulations Part 15: 2015 & MP-5: 1986
Report No. : EP1906055F01

The device bearing the trade name and model specified above has been shown to comply with the applicable technical standards as indicated in the measurement report and was tested in accordance with the measurement procedures specified. (Refer to Test Report if any modifications were made for compliance).

Test Laboratory

Eric Liu
Director
Date of Issue: Jul. 05, 2019

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

Certificate No. 19EP06055F02

CERTIFICATE OF CONFORMITY

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below.

Applicant's name : ALIENTEK
Address : Room 905-908, Hongshi Business Building, Guangzhou Private Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Manufacture'name : ALIENTEK
Address : Room 905-908, Hongshi Business Building, Guangzhou Private Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Product Description : ATKIMX6ULLCORE
Model(s)/Type References: : ATKIMX6ULLCORE-NAND
Parameters : Input: DC 5V/2511.5A

Standard(s): : FCC Rules and Regulations Part 15: 2015 & MP-5: 1986
Report No. : EP1906055F02

The device bearing the trade name and model specified above has been shown to comply with the applicable technical standards as indicated in the measurement report and was tested in accordance with the measurement procedures specified. (Refer to Test Report if any modifications were made for compliance).

Test Laboratory

Eric Liu
Director
Date of Issue: Jul. 05, 2019

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

图 5.1-1 FCC 认证

5.2 CE 认证

Certificate No. 19EP06055E01

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Electromagnetic interference Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below.

Applicant's name : ALIENTEK
Address : Room 905-908, Hongshi Business Building, Guangzhou Private Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Manufacture'name : ALIENTEK
Address : Room 905-908, Hongshi Business Building, Guangzhou Private Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Product Description : ATKIMX6ULLCORE
Model(s)/Type References: : ATKIMX6ULLCORE-NAND
Parameters : Rated Input: DC 5V/2511.0A

Standard(s): : EN 55011:2016+A1:2017
EN 61000-6-2:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Report No. : EP1906055E01

On the basis of the referenced test report(s)/sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests are carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).
Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Test Laboratory

Eric Liu
Director
Date of Issue: Jul. 05, 2019

Certificate No. 19EP06055E02

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Electromagnetic interference Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below.

Applicant's name : ALIENTEK
Address : Room 905-908, Hongshi Business Building, Guangzhou Private Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Manufacture'name : ALIENTEK
Address : Room 905-908, Hongshi Business Building, Guangzhou Private Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Product Description : ATKIMX6ULLCORE
Model(s)/Type References: : ATKIMX6ULLCORE-NAND
Parameters : Rated Input: DC 5V/2511.5A

Standard(s): : EN 55011:2016+A1:2017
EN 61000-6-2:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Report No. : EP1906055E02

On the basis of the referenced test report(s)/sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests are carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).
Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Test Laboratory

Eric Liu
Director
Date of Issue: Jul. 05, 2019

图 5.2-1 CE 认证

第六章 结构尺寸

6.1 BTB 核心板尺寸结构

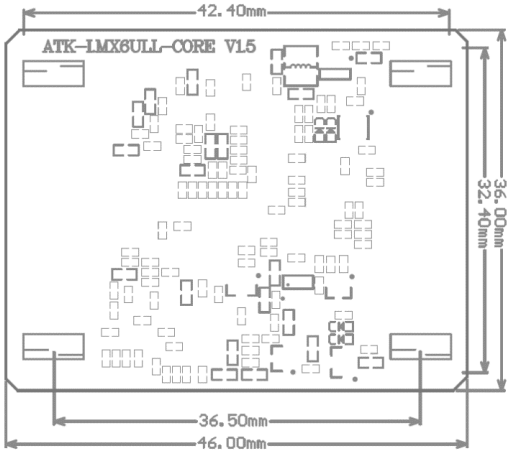


图 6.1-1 BTB 核心板机械尺寸图

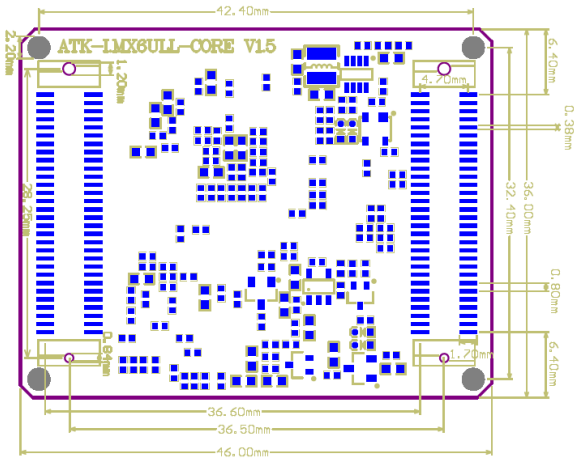


图 6.1-2 BTB 核心板封装信息

具体丝印版本号以实物为准，板框尺寸以及连接器未改动。如需最新信息，请联系技术支持。

6.2 开发板尺寸结构

开发板定位孔及尺寸如下：

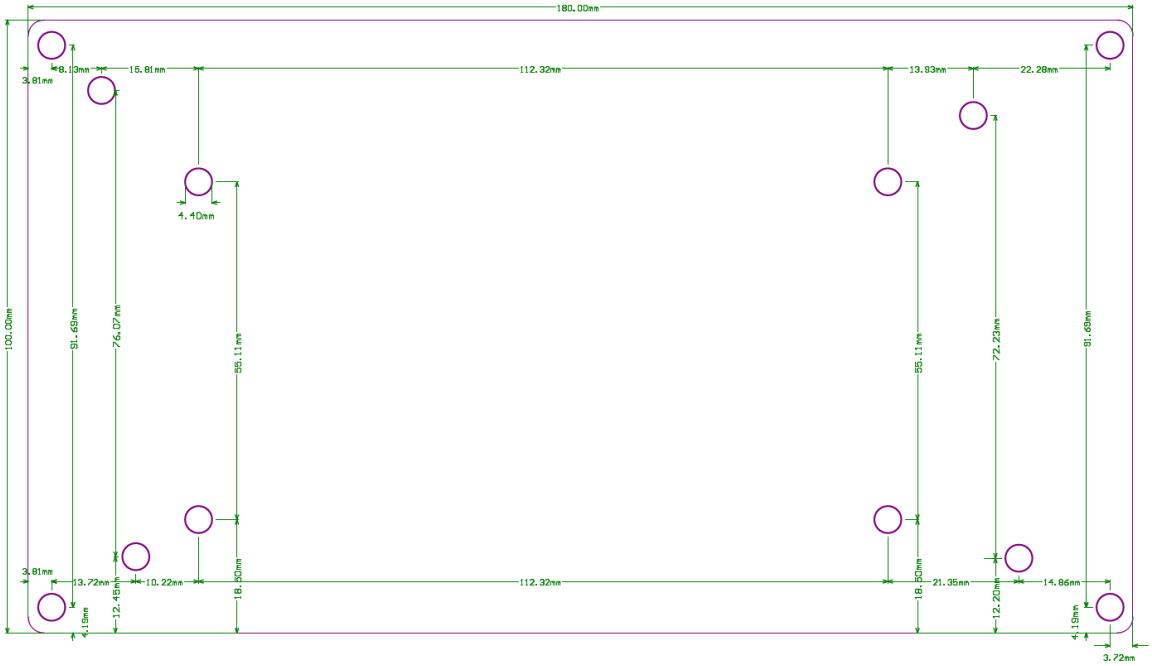
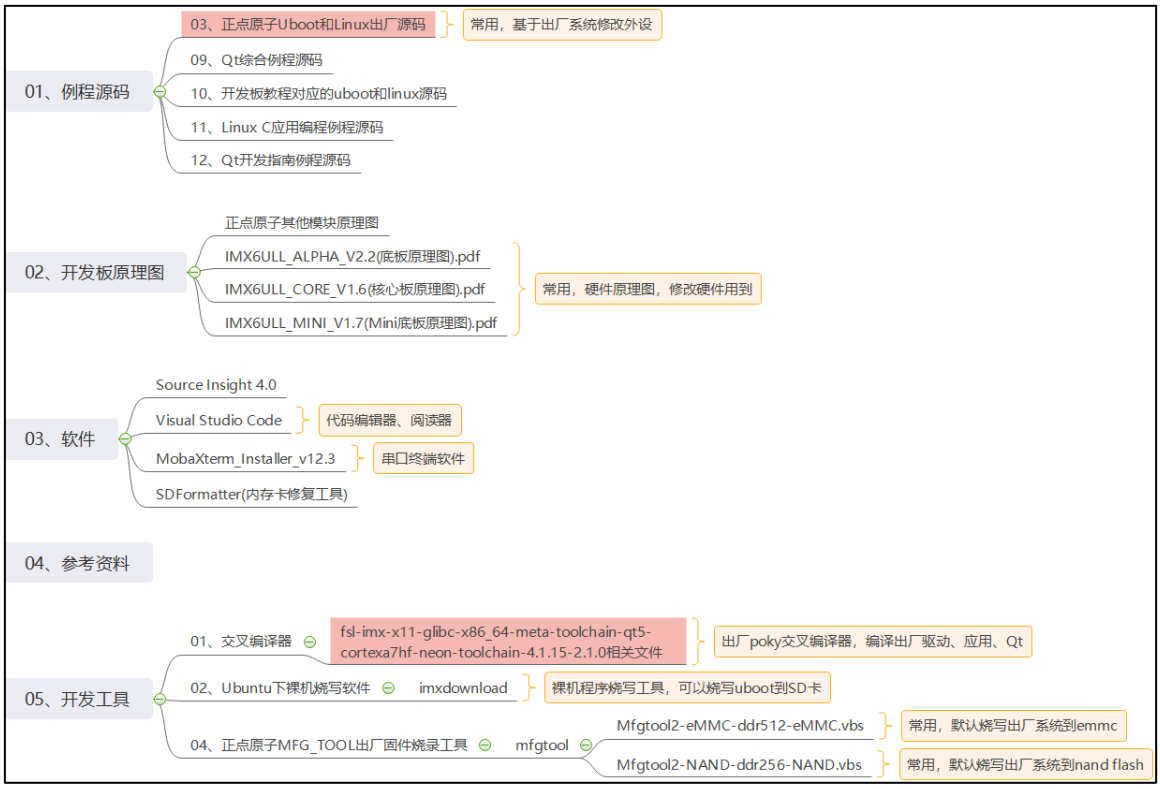


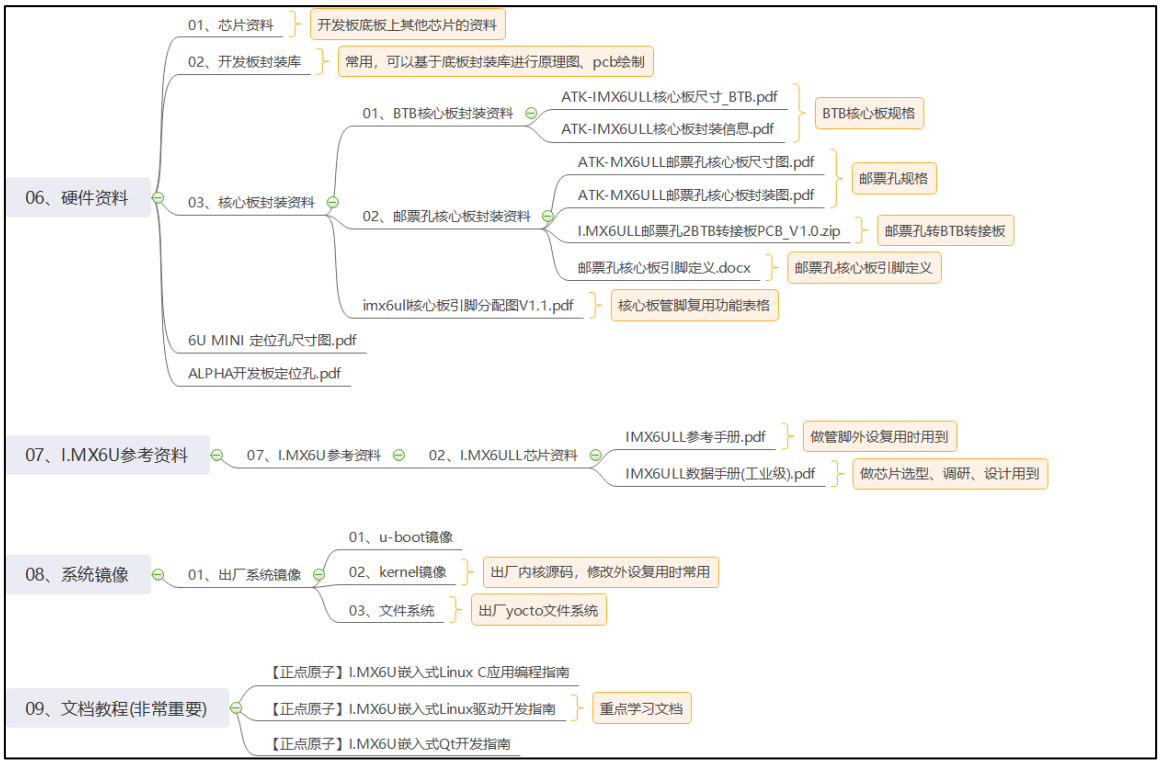
图 6.2-1 开发板定位孔及尺寸

第七章 开发资料

开发板&核心板资料资料链接：https://pan.baidu.com/s/1inZtndgN-L3aVfoch2-sKA 提取码：m65i
下载中心 http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/zdyz-i.mx6ull.html

下面列举一些产品设计过程中常用的核心板相关资料。





资料会持续更新，后续可以在下载中心更新最新资料。

第八章 默认发货清单

底板+核心板（BTB接口）		x1
RTL8188 USB WIFI（赠送）		x1
USB线-Type-C		x1
12V 1A电源适配器		x1
包装盒		x1

图 8-1 发货清单

第九章 售后服务

9.1 售后服务条款

1）. 收到货请当着快递的面拆开，验收无误后再签收，如果签收后拿回来发现货物少了，及时拍照举证并在 15 天内联系卖家客服说明情况处理，如 15 天后再反馈缺少货品，不作补发处理,15 天内产品问题我们负责一切费用包换保修（人为损坏保修，其他原因包换）。

2）. 15 天-1 个月：产品问题我们负责来回运费维修。人为因素损坏昂贵主芯片或液晶屏、触摸屏。买家需要支付成本费用以及一次运费，不收维修费。

3）. 1-3 个月: 产品本身的问题（非人为因素）我们负责发过去的运费维修。主芯片烧坏及液晶屏、触摸屏损坏，买家需要支付成本费用，不收维修费。

4）. 3 个月以后：产品问题买家承担来回运费和芯片、液晶屏、触摸屏等费用。不收维修手续费。

9.2 售后支持

技术支持对接方式：

QQ 群：正点原子 Linux 交流群 1027879335

正点原子 Linux 售后群 597800532 （需要订单号）

淘宝店铺：正点原子旗舰店

论坛：http://www.openedv.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=268

企业批量用户可以联系销售申请组建微信群

技术支持范围：资料网盘上的文档教程，核心板上电启动和烧写。驱动开发、系统裁剪、应用开发等项目需要根据开发人员档期、项目周期等因素进行收费合作。